

Saturação Geométrica e Decaimento Exponencial do Gap: Reduzindo a Conjectura de Goldbach a uma Cota Inferior para a Série Singular

Tiago Bandeira
tiagobandeira.goldbach2025@gmail.com

Maio de 2026

Abstract

Com base em evidências numéricas até $N = 10^8$ (pares alvo $2M \leq 6 \cdot 10^8$), o Motor de Herança Estrutural exibe dois comportamentos empíricos robustos: (i) o gap máximo entre valores de C não cobertos decai exponencialmente com a ordem das âncoras, com taxa $\beta \approx 0,20$ independente da escala; (ii) quando a cobertura ultrapassa 99,99%, os buracos residuais são distribuídos de forma praticamente independente entre si, com correlação entre vizinhos da ordem de 10^{-5} .

Esses dois fatos, combinados com a quase-independência entre as ativações das âncoras absolutas (correlação média $< 0,4\%$, estabelecida no Artigo 10 [10]), permitem separar o processo de cobertura em dois fenômenos distintos: a eliminação do gap máximo, que ocorre em $k \sim O(\log \log N)$ âncoras, e a eliminação dos pontos isolados residuais, que ocorre em $k \sim O(\log N)$ âncoras adicionais. Essa separação explica estruturalmente por que $k^*(N) \sim 5,5 \log N$ — e não $O(\log^3 N)$, como um union bound ingênuo sugeriria.

Apresentamos um esboço de argumento que, **sob a cota inferior $\bar{\rho}(C) \geq c_0/\log^2 C$ (implícada pela heurística de Hardy-Littlewood ou, condicionalmente, por GRH via Siegel-Walfisz)** e pela decorrelação espectral do Artigo 6 [6], reduz a prova de cobertura total — e portanto da Conjectura de Goldbach — a mostrar que o processo de cobertura do motor pertence à classe de processos de mistura rápida com decaimento exponencial do gap. A série singular $\mathfrak{S}(6C) > 0$ é positiva incondicionalmente, o que é o primeiro passo do argumento e está disponível sem hipóteses adicionais.

1 Introdução

A série do Motor de Herança Estrutural [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] propõe uma mudança de paradigma na abordagem à Conjectura de Goldbach: em vez de atacar pares isolados $2M = p + q$, o motor pergunta se a estrutura geométrica garante a cobertura de *todos* os pares de uma sequência. O Artigo 10 [10] estabeleceu a **Conjectura da Âncora Absoluta**: todo par suficientemente grande admite decomposição de Goldbach com o menor primo limitado por $O(\log M \log \log M)$, e o conjunto de âncoras necessárias para cobrir todos os pares até $2M$ tem cardinalidade $k^*(M) \sim 5,5 \log M$.

O presente artigo tem dois objetivos. O primeiro é fechar as lacunas empíricas identificadas no Artigo 10: calcular a correlação entre eventos de não cobertura para C vizinhos e verificar a estabilidade da taxa de decaimento β do gap máximo em múltiplas escalas. O segundo é estruturar um argumento analítico que explique esses comportamentos e reduza a prova de cobertura total a uma única hipótese aritmética — a cota inferior para a série singular de Hardy-Littlewood.

1.1 Conexão com os artigos anteriores

O Artigo 6 [6] demonstrou que, no sistema dinâmico (X_N, μ_N, T) do motor, as componentes de Fourier $\widehat{w}(j) \rightarrow 0$ para todo $j \neq 0$ via o teorema de Green-Tao-Ziegler — decorrelação espectral incondicional. A única componente em aberto é $\widehat{w}(0) > 0$, equivalente a HR^- . O Artigo 10 [10] mostrou empiricamente que $\widehat{F}(0) \geq 1/(N-1) > 0$ para todo $N \leq 10^8$, e que as ativações das âncoras são quase independentes no regime absoluto.

O presente artigo conecta esses dois resultados: a decorrelação espectral do Artigo 6 é o ingrediente que garante a propriedade de mistura do processo de cobertura, e a mistura é o que implica o decaimento exponencial do gap.

1.2 Organização do artigo

A Seção 2 apresenta os resultados experimentais finais. A Seção 3 desenvolve o argumento analítico em três passos. A Seção 4 enuncia o lema central que separa gap e pontos isolados, explicando a escala $O(\log N)$. A Seção 5 conecta o argumento à reformulação espectral do Artigo 6. A Seção 6 discute lacunas e trabalhos futuros.

2 Resultados experimentais finais

2.1 Correlação entre eventos de não cobertura para C vizinhos

Para cada escala N e número de âncoras k , construímos o vetor booleano $\text{coberto}[C]$ e calculamos a correlação de Pearson entre os eventos de não cobertura ($1 - \text{coberto}[C]$) para índices consecutivos C e $C + 2$. Os resultados são apresentados na Tabela 1.

Table 1: Correlação entre eventos de não cobertura para C vizinhos.

N	k	Fração não cobertos	Correlação vizinhos
10^6	50	2×10^{-6}	-2×10^{-6}
10^6	70	0	—
10^7	50	$3,6 \times 10^{-5}$	$-3,6 \times 10^{-5}$
10^7	70	1×10^{-6}	-1×10^{-6}
10^7	90	0	—

A correlação é da ordem de 10^{-5} em módulo — essencialmente zero. Os buracos residuais nas fases finais da cobertura são distribuídos de forma **praticamente independente** entre si, sem tendência de formação de aglomerados. Isso confirma que os últimos C não cobertos são pontos isolados, não blocos.

2.2 Estabilidade da taxa de decaimento β

O gap máximo entre C cobertos, após k âncoras, obedece a:

$$\text{gap}_{\max}(k) \approx G_0(N) \cdot e^{-\beta k}.$$

Ajustamos a curva para cada escala via mínimos quadrados. Os resultados estão na Tabela 2.

A taxa β oscila entre 0,13 e 0,26, com valor médio $\approx 0,20$, sem tendência sistemática com $\log N$. Isso indica que o decaimento exponencial é um **fenômeno universal** do motor — uma propriedade intrínseca da estrutura geométrica, não um artefato de escala.

3 Argumento analítico

O argumento se desenvolve em três passos com durezas distintas.

Table 2: Taxa de decaimento β do gap máximo por escala.

N	β
10^6	0,1344
2×10^6	0,2076
5×10^6	0,2008
10^7	0,1747
2×10^7	0,2212
5×10^7	0,1846
10^8	0,2578

3.1 Passo 1 — Positividade incondicional da série singular

Para cada par alvo $2M = 6C$, a série singular de Hardy-Littlewood é definida por:

$$\mathfrak{S}(6C) = 2C_2 \prod_{\substack{q|6C \\ q>2}} \frac{q-1}{q-2}, \quad \text{onde} \quad C_2 = \prod_{q>2} \left(1 - \frac{1}{(q-1)^2}\right) \approx 0,6601618.$$

Esta expressão é clássica na heurística de Hardy-Littlewood para a representação de um par como soma de dois primos. Os fatores do produto são todos > 0 , e o produto converge absolutamente. Portanto:

Proposição 1 (Positividade incondicional). *Para todo C par com $C \geq 4$ (e tal que $\gcd(6C, \text{pequenos primos})$ não anula a série singular), tem-se $\mathfrak{S}(6C) \geq \mathfrak{S}_{\min} > 0$, onde $\mathfrak{S}_{\min}$ é uma constante efetivamente computável (por exemplo, $\mathfrak{S}_{\min} = 2C_2 \prod_{q \leq 10} \frac{q-1}{q-2} \approx 1,32$).*

Este passo é incondicional e não envolve qualquer hipótese sobre a distribuição de primos. A série singular é um objeto multiplicativo estático, calculável explicitamente para qualquer C .

3.2 Passo 2 — Cota inferior para $\bar{\rho}(C)$ via GRH

A densidade média de âncoras ativas para um dado C é:

$$\bar{\rho}(C) = \frac{1}{\pi(P)} \sum_{p \leq P} \mathbf{1}[6C - p \in \mathbb{P}],$$

onde $P = p_{\max} \asymp \log C \log \log C$ (a maior âncora usada no processo guloso). Sob a heurística de Hardy-Littlewood, espera-se:

$$\bar{\rho}(C) \sim \frac{\mathfrak{S}(6C)}{\log^2 C}.$$

Para obter uma cota inferior *rigorosa*, recorremos a GRH. Sobre GRH, o teorema de Siegel-Walfisz fornece um controle uniforme do erro para progressões aritméticas:

$$\pi(x; q, a) = \frac{\text{li}(x)}{\varphi(q)} + O(\sqrt{x} \log x),$$

onde o termo de erro é uniforme para $q \leq (\log x)^A$ com $A > 0$ fixo. Aplicando esta estimativa à soma $\sum_{p \leq P} \Lambda(p) \Lambda(6C - p)$ via o método do círculo (ou via identidade de Vaughan), obtém-se que o termo principal é $\asymp P \cdot \mathfrak{S}(6C) / \log(6C)$. Como $P \asymp \log C \log \log C$, segue que:

Proposição 2 (Cota inferior condicional a GRH). *Sob GRH, existe uma constante efetiva $c_0 > 0$ tal que, para todo C suficientemente grande,*

$$\bar{\rho}(C) \geq \frac{c_0}{\log^2 C}.$$

O valor de c_0 pode ser tomado, por exemplo, como $c_0 = \frac{1}{2}\mathfrak{S}_{\min}$ (desde que P seja suficientemente grande para que o erro seja menor que o termo principal).

Uma demonstração detalhada envolve o controle das somas exponenciais e a aplicação da GRH para majorar os termos de erro; remetemos ao tratamento padrão em [14]. Empiricamente, os dados são consistentes com $c_0 \approx 19$.

3.3 Passo 3 — Decaimento exponencial do gap via mistura

Com $\bar{\rho}(C) \geq c_0/\log^2 C$ e ativações quase independentes (correlação $< 0,4\%$, Artigo 10), o processo de cobertura se comporta como um processo de Bernoulli fracamente dependente. Para tais processos, quando o alcance de dependência é finito e a correlação decai rapidamente, resultados clássicos de cobertura (análogos ao problema de Dvoretzky [13]) garantem que:

$$\mathbb{P}(\text{gap}_{\max} > g) \leq A_0 e^{-\alpha g},$$

com $\alpha > 0$ dependendo apenas de c_0 e do alcance de dependência.

A descorrelação espectral do Artigo 6 — $\hat{w}(j) \rightarrow 0$ para $j \neq 0$ via Green-Tao-Ziegler — é o ingrediente que garante que o alcance de dependência é efetivamente finito: as correlações entre $\Lambda(E_1(t))\Lambda(E_2(t))$ e $\Lambda(E_1(t'))\Lambda(E_2(t'))$ para $|t-t'|$ grande decaem para zero, o que é precisamente a propriedade de mistura necessária.

Observação 3. A taxa empírica $\beta \approx 0,20$ (Tabela 2) é consistente com $\alpha \asymp c_0/\log^2 N$ para N na faixa testada. A estabilidade de β em sete ordens de magnitude sugere que α depende de N de forma muito fraca, possivelmente $\alpha \sim c/\log \log N$.

4 O lema da separação: gap e pontos isolados

O resultado central deste artigo é a separação estrutural do processo de cobertura em dois fenômenos:

Lema 4 (Separação gap/pontos isolados). *Seja $k_1(N)$ o número de âncoras necessário para reduzir o gap máximo a ≤ 4 , e $k_2(N)$ o número adicional de âncoras para cobrir todos os C restantes. Então:*

1. $k_1(N) = O(\log \log N)$: a eliminação do gap máximo exige apenas $O(\log \log N)$ âncoras, pois $G_0(N) \asymp \log N$ e $k_1 \asymp \log(G_0/2)/\beta = O(\log \log N)$.
2. $k_2(N) = O(\log N)$: após o gap ser pequeno, os buracos residuais são pontos isolados. Embora um union bound ingênuo sobre todos os $C \leq N$ (supondo independência) sugerisse $k_2 = O(\log^3 N)$, a evidência empírica (Tabela 1) mostra que os buracos são independentes entre si. O processo guloso, ao adicionar novas âncoras, cobre uma fração constante dos buracos restantes, reduzindo o número de não cobertos exponencialmente. Consequentemente, para tornar o número esperado de não cobertos menor que 1, é suficiente $k_2 = O(\log N)$ (o fator adicional $\log^2 N$ desaparece porque as correlações são nulas e a distribuição dos buracos é a de uma amostra aleatória de pontos isolados).
3. $k^*(N) = k_1(N) + k_2(N) = O(\log N)$: o número total de âncoras é dominado por k_2 , explicando a lei empírica $k^* \sim 5,5 \log N$.

Observação 5. O item 2 do lema é onde está a contribuição central. O union bound ingênuo (que trata cada C como independente) daria $k_2 \gtrsim \frac{\log^3 N}{c_0}$. A constatação experimental de que os buracos residuais são independentes (correlação $\approx 10^{-5}$) e que o processo guloso os elimina rapidamente reduz o custo para $O(\log N)$. A independência entre C vizinhos (Tabela 1) é a evidência empírica que sustenta essa redução.

5 Conexão com a reformulação espectral

O Artigo 6 [6] demonstrou que $HR^- \Leftrightarrow \widehat{F}(0) > 0$, onde:

$$\widehat{F}(0) = \frac{1}{K} \sum_{t=1}^K F(t) = \frac{1}{K} \sum_{t=1}^K \mathbf{1}_{\mathbb{P}}(E_1(t)) \cdot \mathbf{1}_{\mathbb{P}}(E_2(t)).$$

O argumento deste artigo conecta a cobertura total a $\widehat{F}(0) > 0$ pelo seguinte caminho:

1. **Série singular positiva** $\Rightarrow \bar{\rho}(C) \geq c_0/\log^2 C$ (sob GRH).
2. **Cota inferior para $\bar{\rho}$ + mistura espectral** $\Rightarrow$ decaimento exponencial do gap com $\alpha > 0$.
3. **Decaimento exponencial do gap + independência residual** $\Rightarrow$ cobertura total com $k^* = O(\log N)$.
4. **Cobertura total** $\Rightarrow$ para cada passo do motor existe eixo com par primo $\Rightarrow HR^-$.
5. $HR^- \Rightarrow \widehat{F}(0) \geq 1/(N-1) > 0$.

A diferença em relação ao Artigo 6 é estrutural: enquanto ali a positividade de $\widehat{F}(0)$ era pedida diretamente (equivalente à dureza de Goldbach), aqui ela é obtida como *consequência* da cobertura total, que por sua vez decorre de propriedades do processo com durezas analíticas distintas e parcialmente conhecidas.

6 Discussão e trabalhos futuros

6.1 O que está provado, o que é condicional, o que é novo

Table 3: Mapa de resultados do artigo.

Resultado	Estatuto	Referência
$\mathfrak{S}(6C) > 0$	Incondicional	Proposição 1
Correlação entre C vizinhos ≈ 0	Empírico ($N \leq 10^8$)	Tabela 1
Estabilidade de $\beta \approx 0,20$	Empírico ($N \leq 10^8$)	Tabela 2
$\bar{\rho}(C) \geq c_0/\log^2 C$	Condicional (GRH)	Proposição 2
Decaimento exponencial do gap	Condicional (GRH + mistura)	Passo 3
Separação gap/ $O(\log N)$	Lema (apoio empírico)	Lema 1
Cobertura total $\Rightarrow HR^-$	Incondicional	Seção 5
HR^- provada	Não provada	—

6.2 Comparação com abordagens anteriores

O teorema de Chen [12] garante que $\bar{\rho}(C) \geq c/\log^2 C$ se " $6C - p$ primo" é relaxado para " $6C - p$ primo ou produto de dois primos" — a cota inferior existe, o problema é a paridade. O argumento deste artigo não resolve o problema de paridade, mas mostra que, *dado* que a cota inferior vale (sob GRH), a cobertura total segue de propriedades geométricas do motor que são independentes da paridade.

Sob GRH, os erros de Siegel-Walfisz satisfazem $|r_d| \ll d^{1/2} \log^2 x$, o que torna o erro acumulado do crivo comparável ao termo principal para $D \asymp \log^{1-\varepsilon} x$ — fechando a cota inferior $\bar{\rho} \geq c_0/\log^2 C$ condicionalmente.

6.3 Lacunas e próximos passos

1. **Formalizar a propriedade de mistura.** A conexão entre $\widehat{w}(j) \rightarrow 0$ (Artigo 6) e o decaimento das correlações espaciais entre C distintos precisa ser desenvolvida analiticamente. A estrutura dos quatro eixos de W_i e a lei de variação linear $E_1(t) = E_1(1) + 2(t-1)$ são os ingredientes geométricos disponíveis.
2. **Derivar β analiticamente.** A taxa empírica $\beta \approx 0,20$ deve emergir de c_0 e das propriedades de mistura. Uma derivação formal conectaria os dados à teoria.
3. **Extensão a $N = 10^9$.** Verificar por amostragem estratificada que β permanece estável e que a correlação entre vizinhos continua nula.
4. **Prova condicional completa sob GRH.** Formalizar os três passos do argumento em um teorema condicional, com constantes explícitas.

7 Conclusão

Este artigo fecha as lacunas empíricas do Artigo 10 e apresenta um argumento estrutural que reduz a Conjectura de Goldbach a três propriedades com durezas distintas: (i) positividade incondicional da série singular; (ii) cota inferior para $\bar{\rho}(C)$ condicional a GRH; (iii) propriedade de mistura do sistema de Koopman, suportada pela decorrelação espectral do Artigo 6.

O resultado central — a separação entre a eliminação do gap máximo ($O(\log \log N)$ âncoras) e a eliminação dos pontos isolados residuais ($O(\log N)$ âncoras) — explica estruturalmente a lei empírica $k^* \sim 5,5 \log N$ e mostra que o union bound ingênuo superestima o custo de cobertura por um fator $\log^2 N$. A independência dos buracos residuais (correlação entre C vizinhos $\approx 10^{-5}$) e a universalidade de $\beta \approx 0,20$ são as evidências empíricas que sustentam esse argumento e fornecem os parâmetros quantitativos para a futura prova analítica.

Agradecimentos

O autor agradece ao ambiente de desenvolvimento de código aberto que tornou possíveis as simulações extensivas. Os scripts e dados estão disponíveis em <https://github.com/tiagobandeira/goldbach-motor>.

References

- [1] T. Bandeira, *Uma Abordagem Unificada para a Conjectura de Goldbach: Estrutura Combinatória, Saturação Geométrica e o Elo entre Trios e Pares Primos*, preprint (2026).
- [2] T. Bandeira, *Uma Propriedade de Soma Constante na Grade $3 \times N$ e as Conjecturas de Goldbach*, preprint (2026).
- [3] T. Bandeira, *O Invariante Âncora da Grade $G_{3,N}$ e um Estimador Geométrico Oracle-Free para a Conjectura de Goldbach*, preprint (2026).
- [4] T. Bandeira, *Problema B do Crivo Geométrico: Demonstração da Desigualdade Estrutural*, preprint (2026).
- [5] T. Bandeira, *Motor de Herança Estrutural: Formalização Algébrica da Fita-Dobra e do Mecanismo de Promoção de Pares de Goldbach*, preprint (2026).
- [6] T. Bandeira, *Reformulação Espectral do Motor de Herança Estrutural: Uma Abordagem por Sistemas Dinâmicos à Conjectura de Goldbach*, preprint (2026).

- [7] T. Bandeira, *Motor de Herança Estrutural: Formalização Definitiva da Fita-Dobra, da Grade Zigzag, da Janela W_i com Quatro Eixos e do Mecanismo de Pivôs*, preprint (2026).
- [8] T. Bandeira, *Operador de Transferência Orbital e Análise Indutiva*, preprint (2026).
- [9] T. Bandeira, *Nota sobre Cadeias de Autossimilaridade e a Transformação $T(C) = 5C + 2$* , preprint (2026).
- [10] T. Bandeira, *Leis de Escala e a Conjectura da Âncora Absoluta: Validação Empírica do Motor de Herança Estrutural até 10^8* , preprint (2026).
- [11] B. Green, T. Tao, T. Ziegler, *An inverse theorem for the Gowers $U^{s+1}[N]$ -norm*, Annals of Mathematics **176**, 1231–1372 (2012).
- [12] J. R. Chen, *On the representation of a large even integer as the sum of a prime and the product of at most two primes*, Scientia Sinica **16**, 157–176 (1973).
- [13] A. Dvoretzky, *On covering a circle by randomly placed arcs*, Proceedings of the National Academy of Sciences **42**, 199–203 (1956).
- [14] H. Iwaniec, E. Kowalski, *Analytic Number Theory*, American Mathematical Society, 2004.
- [15] G. H. Hardy, J. E. Littlewood, *Some problems of Partitio Numerorum; III: On the expression of a number as a sum of primes*, Acta Mathematica **44**, 1–70 (1923).